



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

PROJETO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E VISÃO POR COMPUTADOR

Tema 5: Biblioteca de materiais em GLSL

Checkpoint 2

Jéssica Cunha, pg60267

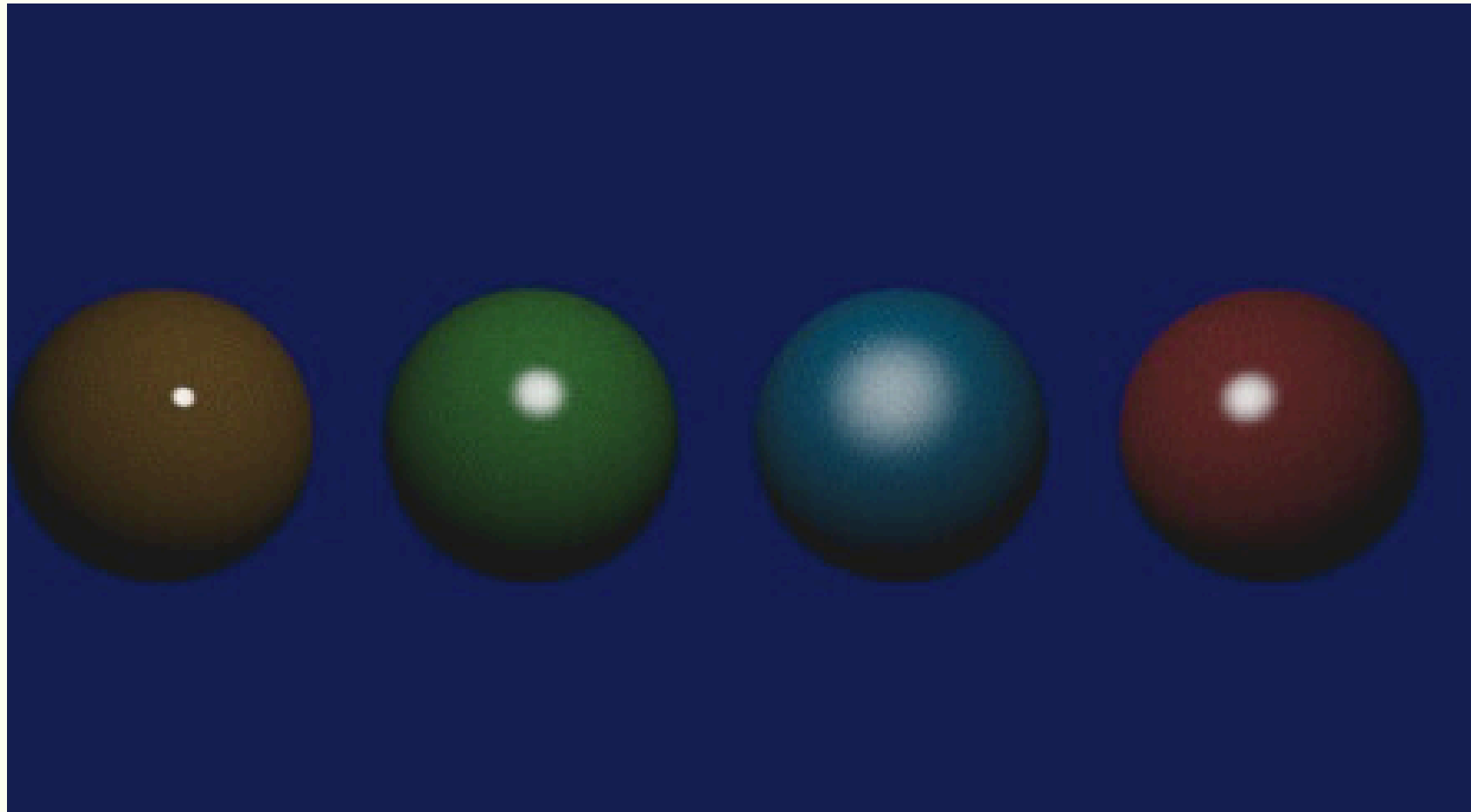
Martim Redondo, pg57889

GRUPO 9

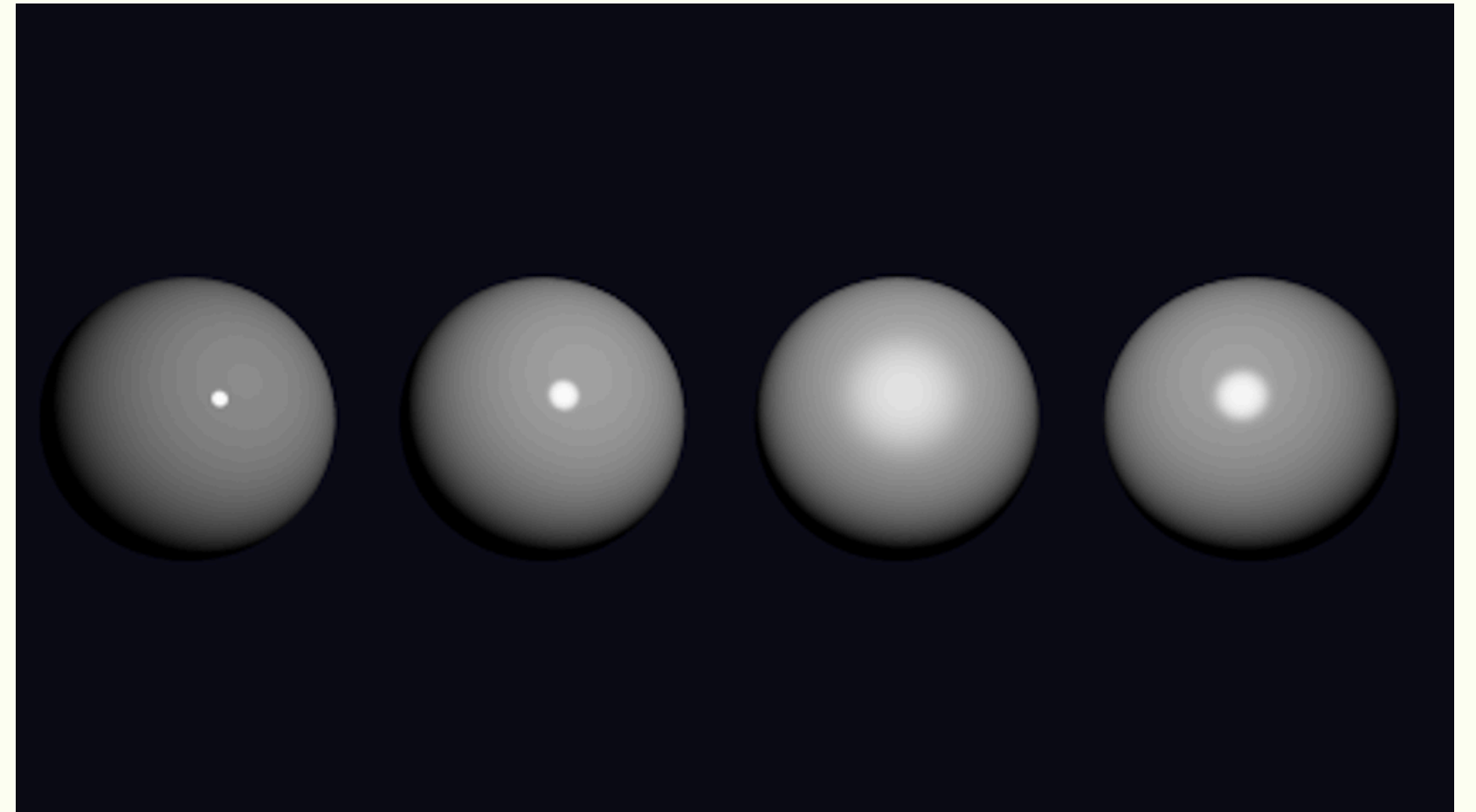
PHONG

- Alterado para que agora passe a conservar energia

Antes



Agora



Melhorias ao COOKTORRANCE

Antes:

- F0 era um parâmetro manual; valores inconsistentes entre materiais; não reflete o comportamento real de metais vs dietéticos.

Agora (PBR Workflow):

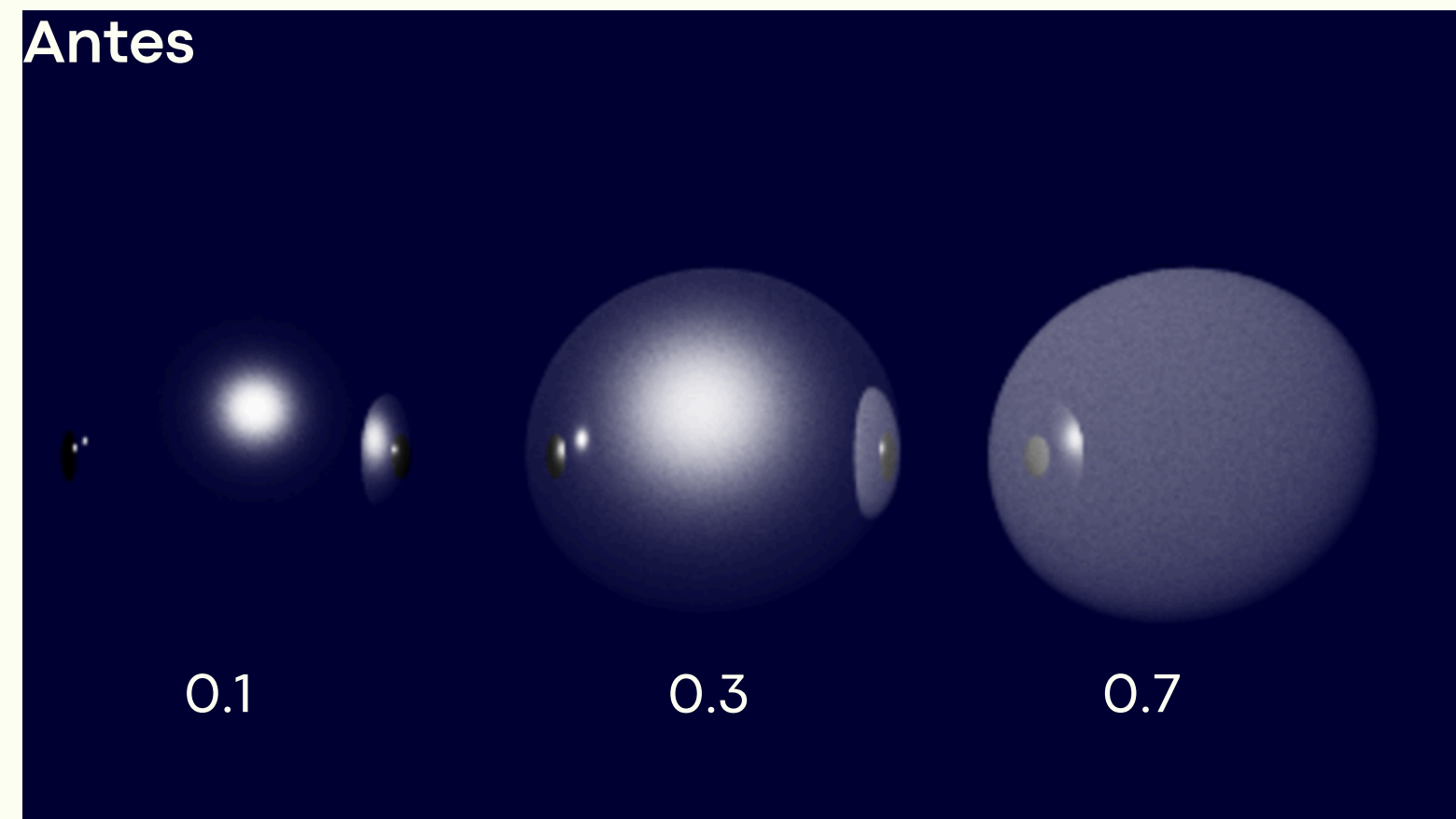
- Dielétrico, com metallic = 0
- Metal, com metallic = 1

Fórmula:

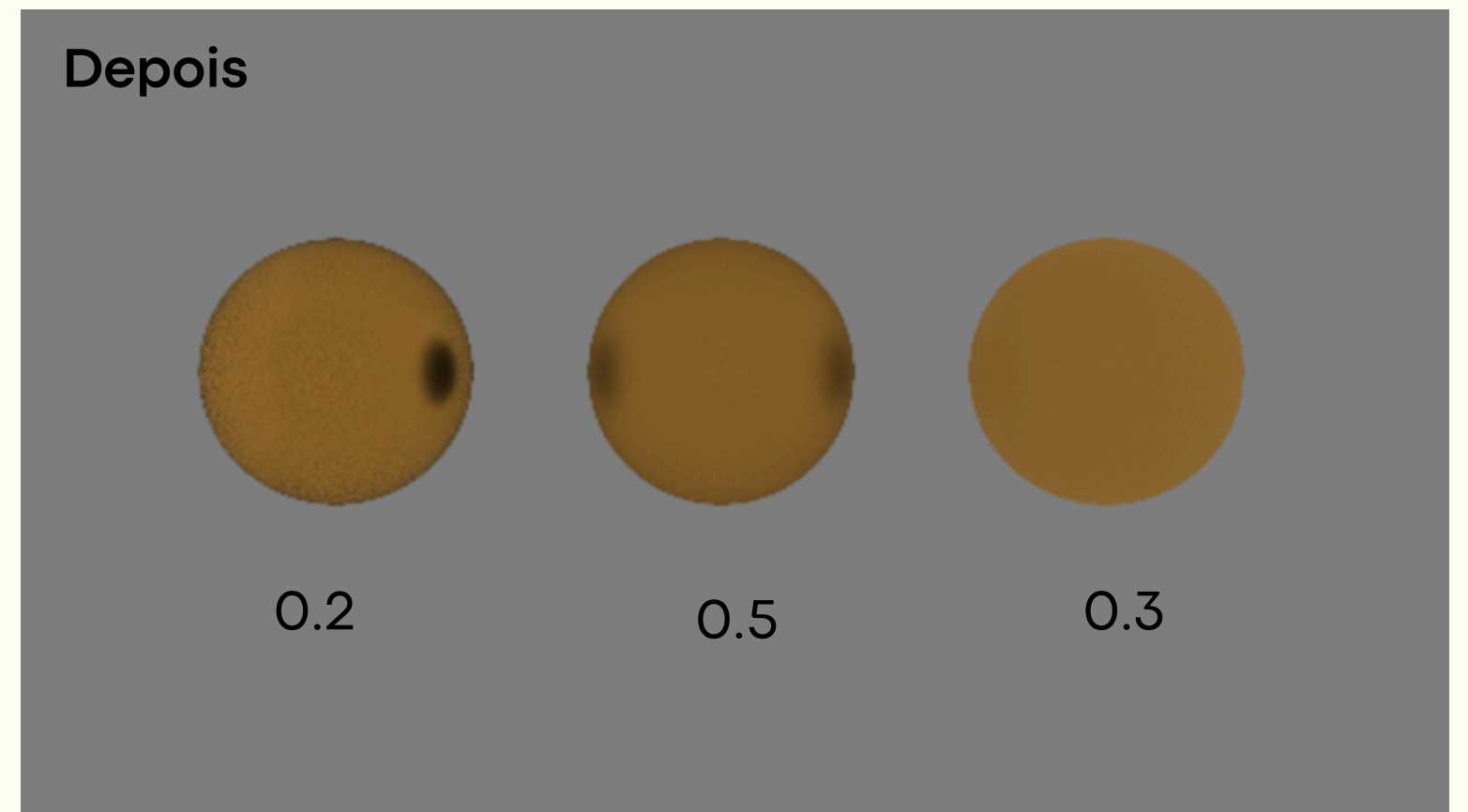
- $F0 = 0.04 \cdot (1 - m) + Kd \cdot m$

COOKTORRANCE

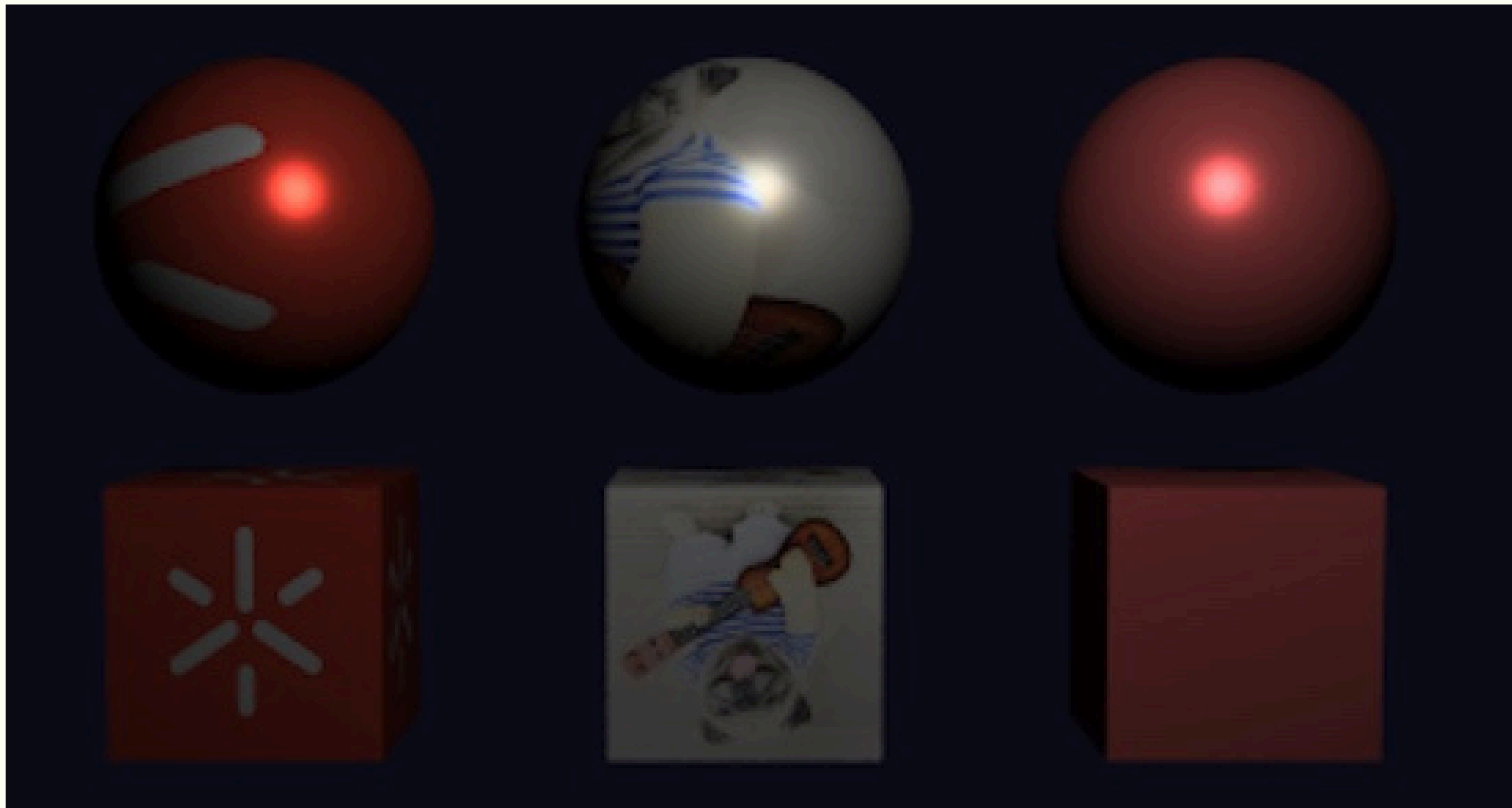
Antes



Depois



Texturas e cubo



OREN-NAYAR

$$f_r = \frac{Kd}{\pi} (A + B \cdot \max(0, \mu) \cdot \alpha \cdot \beta)$$

onde se σ é em radianos:

$$A = 1 - 0.5 \times \frac{\sigma^2}{(\sigma^2 + 0.33)}$$

$$B = \frac{0.45\sigma^2}{\sigma^2 + 0.09}$$

$$\mu = \frac{\text{direcaoLuz} \cdot \text{direcaoCamera}}{\|\text{direcaoLuz}\| \cdot \|\text{direcaoCamera}\|}$$

$$\alpha = \sqrt[2]{1 - \min(N \times L, N \times V)^2}$$

$$\beta = \frac{\sqrt[2]{1 - \max^2}}{\max(N \times L, N \times V)}$$

Oren-Nayar é um modelo de reflexão difusa para superfícies muito rugosas e foscas:

- **Efeito:** Em superfícies muito rugosas, a luz tende a refletir de volta para a fonte, tornando o objeto mais "**plano**" e brilhante quando iluminado de frente.

Quando $\sigma = 0 \rightarrow$ idêntico a Lambertiano

OREN-NAYAR - RESULTADOS

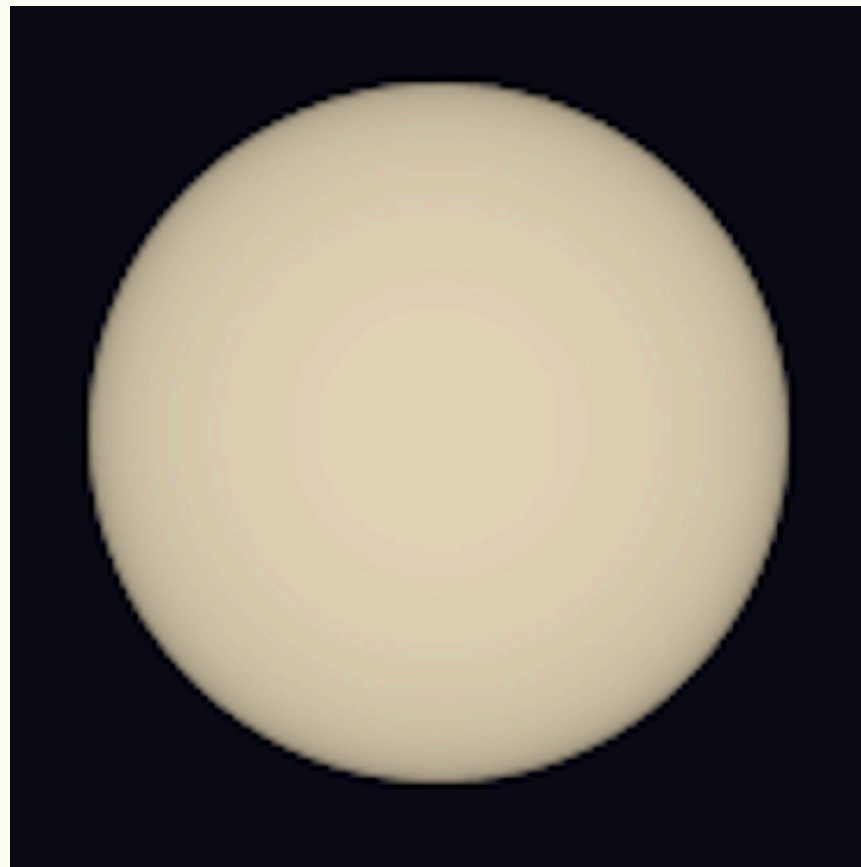
$K_d(0.7f, 0.5f, 0.3f);$
 $K_a(0.02f, 0.01f, 0.01f);$

$\sigma = 0.0$

(Lambertiano)



$\sigma = 0.3$



$\sigma = 0.6$



$\sigma = 0.9$



WARD

$$f_r = K_s \cdot \frac{\exp\left(-\frac{\frac{(H \cdot T)^2}{\alpha_x^2} + \frac{(H \cdot B)^2}{\alpha_y^2}}{N \cdot H^2}\right)}{\left(4\pi \cdot \alpha_x \cdot \alpha_y \cdot \sqrt{((N \cdot L) \times (N \cdot V))}\right)}$$

$\alpha_x \rightarrow$ rugosidade na direção tangente T

$\alpha_y \rightarrow$ rugosidade na direção bitangente B

$\alpha_x \approx \alpha_y \rightarrow$ resultado isotópico

$\alpha_x \ll \alpha_y \rightarrow$ highlight alongado (metal escovado)

tangente $\rightarrow$ direção de “brushing”

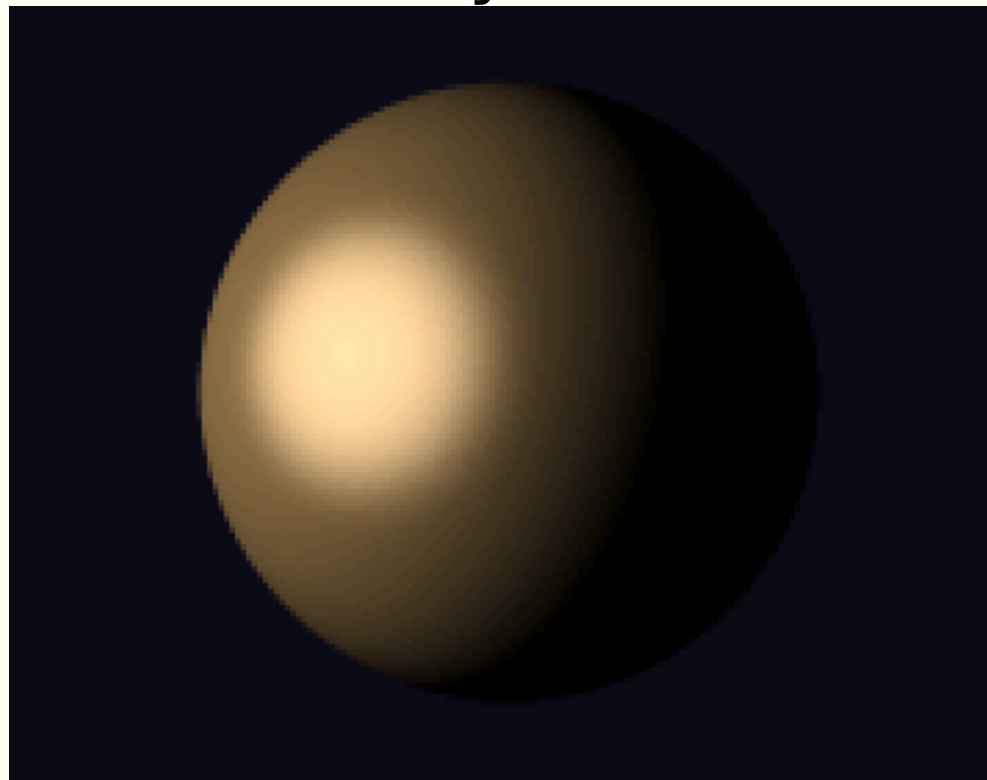
Modelo físico para simulação de reflexos realistas, focado em:

- **Anisotropia:** Ideal para materiais como metal escovado, fios e discos.
- **Rugosidade Direcional:** Permite alongar o brilho nos eixos X ou Y.
- **Eficiência:** Equilíbrio entre precisão física e baixo custo de processamento.
- **Conservação de Energia:** Garante que o brilho não exceda a luz incidente.

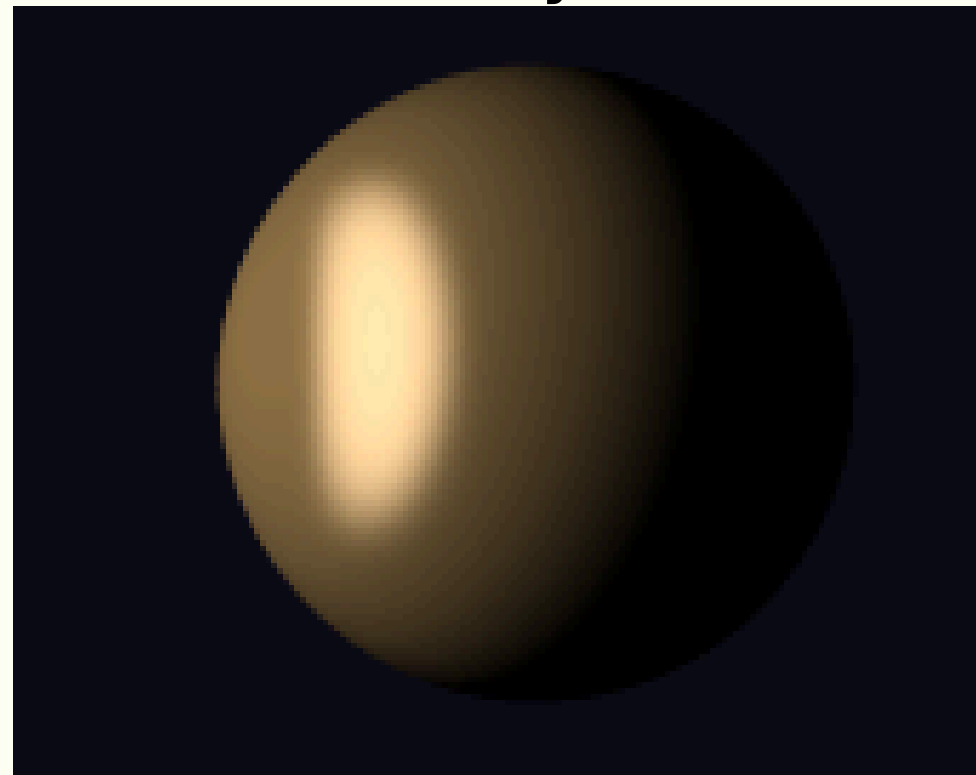
$K_a(0.05f, 0.04f, 0.03f);$
 $K_d(0.20f, 0.16f, 0.10f);$
 $K_s(0.95f, 0.80f, 0.60f);$

WARD - RESULTADOS

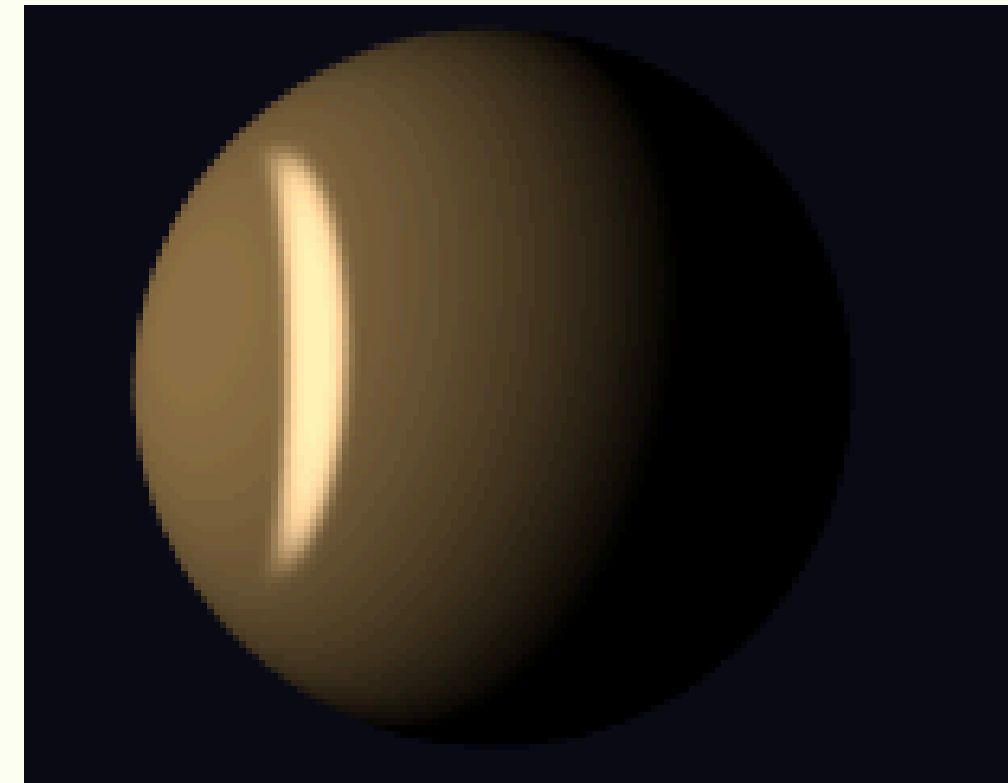
$\alpha_x = \alpha_y = 0.30$



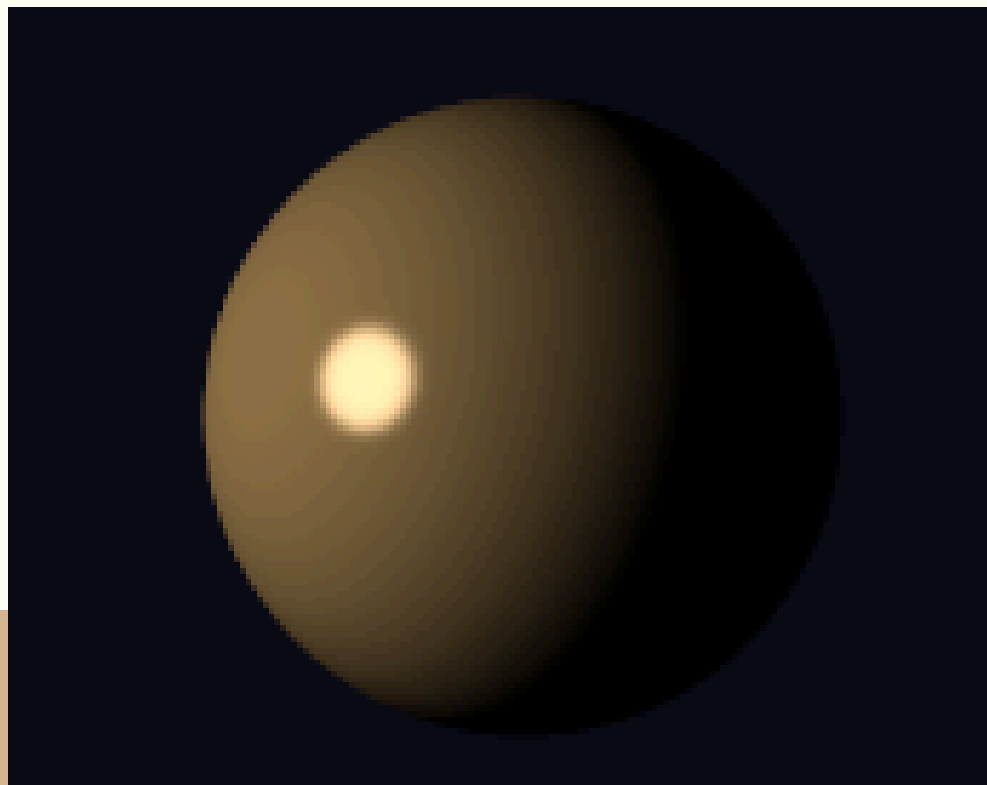
$\alpha_x = 0.15; \alpha_y = 0.40$



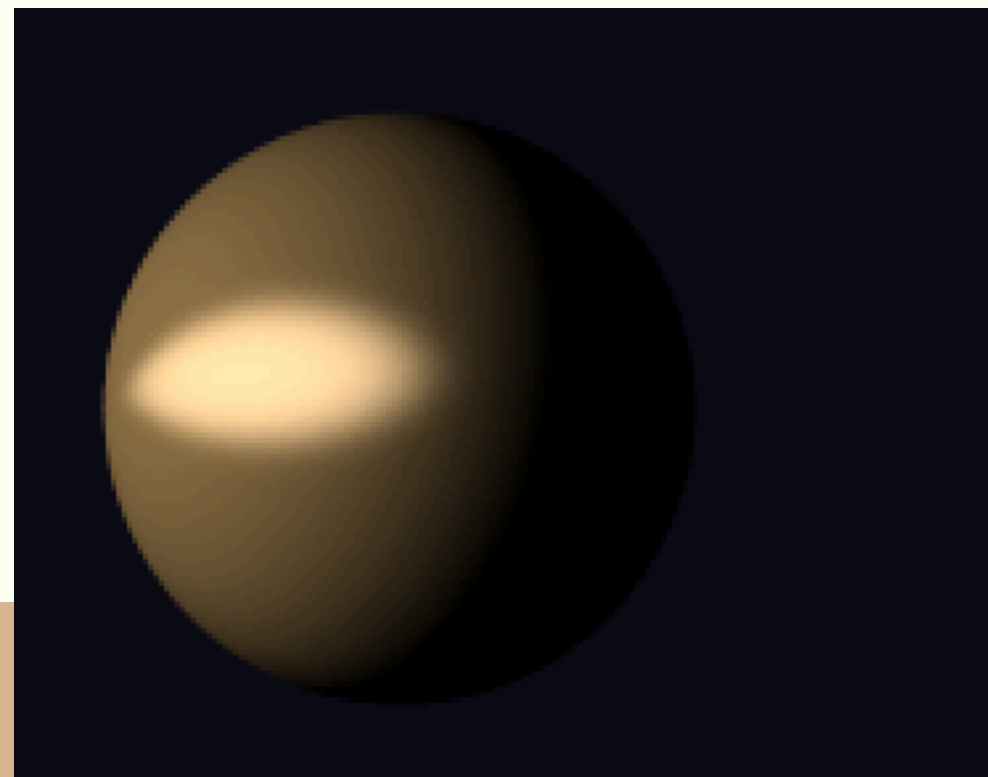
$\alpha_x = 0.05; \alpha_y = 0.40$



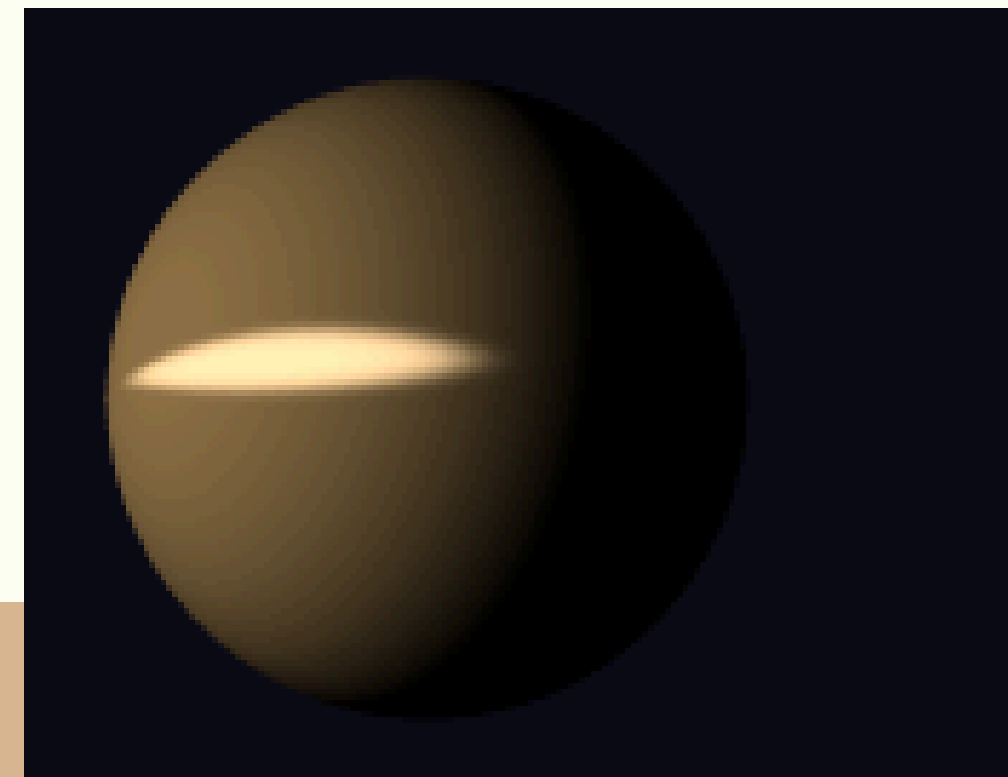
$\alpha_x = \alpha_y = 0.08$



$\alpha_x = 0.40; \alpha_y = 0.15$



$\alpha_x = 0.40; \alpha_y = 0.05$



Comparação entre BRDFs implementadas

BRDF	Tipo	Parâmetros	Conserva energia	Melhor para
Phong	Empírico	Kd, Ks, ns	Antes não, agora sim	Plástico, cerâmica, materiais genéricos
CookTorrance	Microfacetas	roughness, metallic, Kd	Sim	Metais condutores, dielétricos PBR
Oren-Nayar	Difuso rugoso	Kd, σ	Sim	Argila, gesso, veludo, superfícies porosas
Ward	Microfacetas	α_x, α_y	Sim	Metal escovado, cabelo, fibras anisotrópicas

Conclusões e Trabalho Futuro

- A escolha da BRDF deve ser guiada pela natureza física do objeto.
- Novos Modelos: Implementação de Disney Principled e Ashikhmin-Shirley.
- Testar em scenes mais complexas.
- Integrar mapas de normais e rugosidade para maximizar a observabilidade das BRDFs.